통계열역학 (2014년 1학기) 기말고사

2014/06/13 (금요일), 3:00-4:00 PM

(총 5문제, 100점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$ Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$

빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$

1. **(10점)** 아르곤 기체의 열역학 성질을 조사하기 위해 분자동역학 모의실험을 수행하려고 한다. 3000 개의 아르곤 분자들을 이용하여 밀도가 0.100 g/cm^3 인 기체를 만들려고 하려면 정육면체 모의실험 상자의 한 변의 길이 L 은 얼마가 되어야 하는가? 단, 아르곤 분자의 몰질량은 39.95 g/mol 이다.

2. **(총 20점, 각 10점)** 온도 T 에서 각 변의 길이가 L 인 정육면체 용기에 질량이 m 인 단원자 분자 이상기체가 N 개 들어있다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) 이 분자의 병진운동에 대한 분자분배함수 $q_{\text{trans}}(V,T)$ 를 구하여라.

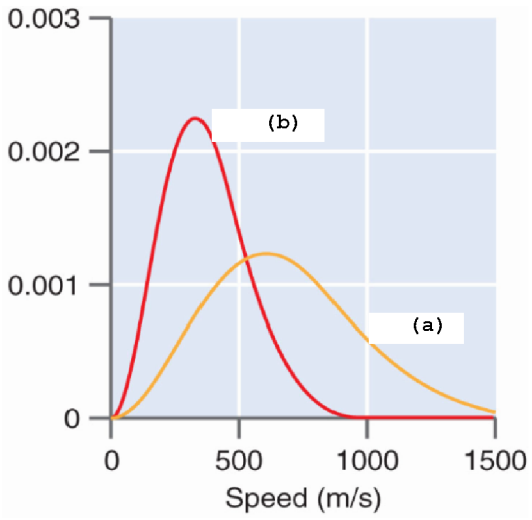
   (b) 정준분배함수 $Q(N,V,T) = q_{\text{trans}}^N/N!$ 라고 할 때, $A(N,V,T) = -k_B T \ln Q(N,V,T)$ 와 $P = -(\partial A(N,V,T)/\partial V)_{N,T}$ 를 이용하여 이상기체의 상태방정식을 유도하여라.

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) 높은 온도에서 이상 기체의 일정부피 몰열용량은 병진, 회전, 진동 운동의 기여의 합으로 나타난다. 비선형 다원자분자 이상기체의 의 일정부피 몰열용량 C_V 를 기체상수 R 을 이용하여 나타내어라.

   (b) $H = U + PV$ 라고 할 때, 높은 온도에서 비선형 다원자분자 이상기체의 C_P 를 기체상수 R 을 이용하여 나타내어라.

4. **(20점)** 다음 그림은 298 K 와 1000 K 에서 아르곤 분자의 3차원 속력분포에 대한 그래프이다. (a) 와 (b) 각각에 해당하는 온도는 무엇이며, 그 이유는 무엇인지 기술하여라.



(뒷 장에도 있습니다.)

5. **(총 30점, 각 10점)** 실제 기체에 대한 van der Waals 상태식은 다음과 같이 주어진다.

$$P = \underbrace{\frac{RT}{V_m - b}}_{(\text{ㄱ})} \underbrace{-\frac{a}{V_m^2}}_{(\text{ㄴ})} \tag{1}$$

위 식에서 V_m 은 기체의 몰당 부피를 의미한다. 다음 물음에 답하여라.

(a) (1) 식의 우변의 (ㄱ)항과 (ㄴ) 항이 이상기체의 상태방정식 $P = RT/V_m$ 과 차이가 나는 이유를 설명하여라.

(b) 기체 분자 간 상호작용을 기술하기 위해 많이 사용되는 Lennard-Jones 퍼텐셜 에너지는 다음과 같다.

$$V_{ij}(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = 4\epsilon\left[\underbrace{\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{12}}_{(A)} \underbrace{-\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{6}}_{(B)}\right] \tag{2}$$

(2) 식에서 r_{ij} 는 두 분자 i 와 j 사이의 거리를 의미한다. (2) 식의 (A)항과 (B)항이 나타내는 상호작용은 각각 무엇인가?

(c) (2) 식의 (A)항과 (B) 항이 (1) 식의 (ㄱ) 항과 (ㄴ)항에 각각 어떻게 연관되는지를 설명하여라.

(한 학기 동안 수고했습니다.)